

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA II
P13- STORED PROCEDURE, TRIGGER, DAN VIEW
PADA DATABASE SISTEM SIDANG TUGAS AKHIR



Dosen Pengampu :
Muhammad Ainurohman, S. Kom

Disusun Oleh :
Hanin Khaerunnisa
2502013

PROGRAM STUDI DIII TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA TEGAL
TAHUN 2025/2026

```

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE sidang_db;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> USE sidang_db;
Database changed

```

1. Langkah pertama, buat database terlebih dahulu dengan nama sidang_db

```

MariaDB [sidang_db]> CREATE TABLE mahasiswa (
  -> id_mahasiswa VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  -> nim VARCHAR(15),
  -> nama VARCHAR(100),
  -> prodi VARCHAR(50)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.048 sec)

MariaDB [sidang_db]> CREATE TABLE dosen (
  -> id_dosen VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  -> nama_dosen VARCHAR(100),
  -> jabatan VARCHAR(50)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.032 sec)

MariaDB [sidang_db]> CREATE TABLE ruangan (
  -> id_ruangan VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  -> nama_ruangan VARCHAR(50)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.027 sec)

MariaDB [sidang_db]> CREATE TABLE sidang (
  -> id_sidang VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  -> id_mahasiswa VARCHAR(20),
  -> tanggal_sidang DATE,
  -> jam_mulai TIME,
  -> jam_selesai TIME,
  -> id_ruangan VARCHAR(20)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.026 sec)

MariaDB [sidang_db]> CREATE TABLE penguji (
  -> id_penguji VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  -> id_dosen VARCHAR(20),
  -> id_sidang VARCHAR(20),
  -> peran VARCHAR(50)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.030 sec)

MariaDB [sidang_db]>

```

```

MariaDB [sidang_db]> CREATE TABLE log_activity (
  -> id_log VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  -> aktivitas TEXT,
  -> waktu DATETIME
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.034 sec)

MariaDB [sidang_db]>

```

2. Buat 6 tabel utama
 - a. mahasiswa (id_mahasiswa, nim, nama, prodi)
 - b. dosen (id_dosen, nama_dosen, jabatan)
 - c. ruangan (id_ruangan, nama_ruangan)
 - d. sidang (id_sidang, id_mahasiswa, tanggal_sidang, jam_mulai, jam_selesai,
 - e. id_ruangan)
 - f. penguji (id_penguji, id_sidang, id_dosen, peran)
 - g. log_activity (id_log, aktivitas, waktu)

```

MariaDB [sidang_db]> INSERT INTO mahasiswa VALUES
  -> ('100','2302050','MUHAMMAD MIRZA ZULFANA','Teknik Informatika'),
  -> ('101','2302045','LANGIT SEMESTA ALIM SEJATI HIDAYATULLAH','Teknik Informatika'),
  -> ('102','2302016','DHEA NOVI ANANDA','Teknik Informatika'),
  -> ('103','2302007','ANNISA REGITA PRAMESTHI','Teknik Informatika'),
  -> ('104','2302039','TISSA NURUL HILDA','Teknik Informatika'),
  -> ('105','2302051','M. REZA ALFARES SAPUTRA','Teknik Informatika'),
  -> ('106','2302014','DEA ADINDA PRAZINSKA','Teknik Informatika'),
  -> ('107','2302026','LUTFI AULIA NURSAFITRI','Teknik Informatika'),
  -> ('108','2302052','NABILAH FITRI KHASANAH','Teknik Informatika'),
  -> ('109','2302021','FATHIMAH AZ ZAHRA','Teknik Informatika');
Query OK, 10 rows affected (0.015 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [sidang_db]> SELECT*FROM mahasiswa;
+-----+-----+-----+-----+
| id_mahasiswa | nim      | nama                                     | prodi      |
+-----+-----+-----+-----+
| 100          | 2302050 | MUHAMMAD MIRZA ZULFANA                 | Teknik Informatika |
| 101          | 2302045 | LANGIT SEMESTA ALIM SEJATI HIDAYATULLAH | Teknik Informatika |
| 102          | 2302016 | DHEA NOVI ANANDA                       | Teknik Informatika |
| 103          | 2302007 | ANNISA REGITA PRAMESTHI                 | Teknik Informatika |
| 104          | 2302039 | TISSA NURUL HILDA                      | Teknik Informatika |
| 105          | 2302051 | M. REZA ALFARES SAPUTRA                 | Teknik Informatika |
| 106          | 2302014 | DEA ADINDA PRAZINSKA                    | Teknik Informatika |
| 107          | 2302026 | LUTFI AULIA NURSAFITRI                  | Teknik Informatika |
| 108          | 2302052 | NABILAH FITRI KHASANAH                  | Teknik Informatika |
| 109          | 2302021 | FATHIMAH AZ ZAHRA                       | Teknik Informatika |
+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [sidang_db]>

```

3. Pada gambar ini ditampilkan struktur tabel mahasiswa yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa peserta sidang. Tabel terdiri dari atribut id_mahasiswa sebagai primary key, nim, nama, dan prodi. Data pada tabel ini digunakan sebagai referensi dalam proses penjadwalan sidang.

```

Administrator: Command Prompt - mysql -u hanink -p
MariaDB [sidang_db]> INSERT INTO dosen VALUES
  -> ('200','Denny Vasanando Sabanise S.Kom. M.Kom','Penguji'),
  -> ('201','Fahrudin M.Kom','Penguji'),
  -> ('202','Sri Lestari M.M','Penguji'),
  -> ('203','Fitriasih M.Kom','Penguji'),
  -> ('204','Henny Indriani S.T. M.M. M.Kom','Penguji'),
  -> ('205','Muhamad Ainurohman S.Kom','Penguji'),
  -> ('206','Dr. Yohannes S.M. Simamora S.T. M.T','Penguji'),
  -> ('207','Mohammad Samsul Bakhri S.T. M.T','Penguji'),
  -> ('208','Muhammad Nursyams Hilmi S.Pd M.M','Penguji'),
  -> ('209','Hamzah Ali Nashirudin S.T. M.T','Penguji');
Query OK, 10 rows affected (0.018 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [sidang_db]> SELECT*FROM dosen;
+-----+-----+-----+
| id_dosen | nama_dosen                                     | jabatan |
+-----+-----+-----+
| 200      | Denny Vasanando Sabanise S.Kom. M.Kom         | Penguji |
| 201      | Fahrudin M.Kom                                | Penguji |
| 202      | Sri Lestari M.M                                | Penguji |
| 203      | Fitriasih M.Kom                                | Penguji |
| 204      | Henny Indriani S.T. M.M. M.Kom                 | Penguji |
| 205      | Muhamad Ainurohman S.Kom                        | Penguji |
| 206      | Dr. Yohannes S.M. Simamora S.T. M.T            | Penguji |
| 207      | Mohammad Samsul Bakhri S.T. M.T                | Penguji |
| 208      | Muhammad Nursyams Hilmi S.Pd M.M               | Penguji |
| 209      | Hamzah Ali Nashirudin S.T. M.T                 | Penguji |
+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.001 sec)

```

4. Struktur tabel dosen yang berisi data dosen penguji sidang. Tabel memiliki atribut id_dosen sebagai primary key, nama_dosen, dan jabatan. Data dosen digunakan untuk menentukan penguji pada setiap pelaksanaan sidang.

```

MariaDB [sidang_db]> INSERT INTO ruangan VALUES
-> ('300','Ruang A'),
-> ('301','Ruang C'),
-> ('302','Ruang D'),
-> ('303','Lab Komputer'),
-> ('304','Lab Mandiri')
-> ;

```

Query OK, 5 rows affected (0.017 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

MariaDB [sidang_db]> SELECT*FROM ruangan;

```

id_ruangan	nama_ruangan
300	Ruang A
301	Ruang C
302	Ruang D
303	Lab Komputer
304	Lab Mandiri

5 rows in set (0.001 sec)

5. Tabel ruangan digunakan untuk menyimpan informasi ruangan yang digunakan saat sidang berlangsung.

```

MariaDB [sidang_db]> INSERT INTO sidang VALUES
-> ('400','100','2026-07-13','08:10:00','09:40:00',300),
-> ('401','101','2026-07-13','09:55:00','11:25:00',300),
-> ('402','102','2026-07-13','12:40:00','14:10:00',300),
-> ('403','103','2026-07-13','14:10:00','15:40:00',300),
-> ('404','104','2026-07-13','08:10:00','09:40:00',301),
-> ('405','105','2026-07-13','09:55:00','11:25:00',301),
-> ('406','106','2026-07-13','12:40:00','14:10:00',301),
-> ('407','107','2026-07-13','14:10:00','15:40:00',303),
-> ('408','108','2026-07-14','08:10:00','09:40:00',302),
-> ('409','109','2026-07-14','09:55:00','11:25:00',302);

```

Query OK, 10 rows affected (0.014 sec)

Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

MariaDB [sidang_db]> SELECT*FROM sidang;

```

id_sidang	id_mahasiswa	tanggal_sidang	jam_mulai	jam_selesai	id_ruangan
400	100	2026-07-13	08:10:00	09:40:00	300
401	101	2026-07-13	09:55:00	11:25:00	300
402	102	2026-07-13	12:40:00	14:10:00	300
403	103	2026-07-13	14:10:00	15:40:00	300
404	104	2026-07-13	08:10:00	09:40:00	301
405	105	2026-07-13	09:55:00	11:25:00	301
406	106	2026-07-13	12:40:00	14:10:00	301
407	107	2026-07-13	14:10:00	15:40:00	303
408	108	2026-07-14	08:10:00	09:40:00	302
409	109	2026-07-14	09:55:00	11:25:00	302

10 rows in set (0.001 sec)

6. Gambar menampilkan data sidang yang telah diinput ke dalam database

```

MariaDB [sidang_db]> INSERT INTO penguji VALUES
  -> ('500','200','400','Penguji 1'),
  -> ('501','201','401','Penguji 2'),
  -> ('502','201','402','Penguji 1'),
  -> ('503','203','403','Penguji 2'),
  -> ('504','205','404','Penguji 1'),
  -> ('505','202','405','Penguji 2'),
  -> ('506','206','406','Penguji 1'),
  -> ('507','201','407','Penguji 2'),
  -> ('508','208','408','Penguji 1'),
  -> ('509','200','409','Penguji 2');
Query OK, 10 rows affected (0.025 sec)
Records: 10  Duplicates: 0  Warnings: 0

```

```

MariaDB [sidang_db]> SELECT*FROM penguji;
+-----+-----+-----+-----+
| id_penguji | id_dosen | id_sidang | peran |
+-----+-----+-----+-----+
| 500        | 200      | 400      | Penguji 1 |
| 501        | 201      | 401      | Penguji 2 |
| 502        | 201      | 402      | Penguji 1 |
| 503        | 203      | 403      | Penguji 2 |
| 504        | 205      | 404      | Penguji 1 |
| 505        | 202      | 405      | Penguji 2 |
| 506        | 206      | 406      | Penguji 1 |
| 507        | 201      | 407      | Penguji 2 |
| 508        | 208      | 408      | Penguji 1 |
| 509        | 200      | 409      | Penguji 2 |
+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.001 sec)

```

7. Gambar menampilkan data sidang yang telah diinput ke dalam database

```

MariaDB [sidang_db]> DELIMITER $$
MariaDB [sidang_db]>
MariaDB [sidang_db]> CREATE PROCEDURE sp_tambah_sidang(
  -> IN p_id_sidang VARCHAR(20),
  -> IN p_id_mahasiswa VARCHAR(20),
  -> IN p_tanggal DATE,
  -> IN p_jam_mulai TIME,
  -> IN p_jam_selesai TIME,
  -> IN p_id_ruangan VARCHAR(20)
  -> )
  ->
  -> BEGIN
  ->
  -> INSERT INTO sidang(
  -> id_sidang,
  -> id_mahasiswa,
  -> tanggal_sidang,
  -> jam_mulai,
  -> jam_selesai,
  -> id_ruangan
  -> )
  ->
  -> VALUES(
  -> p_id_sidang,
  -> p_id_mahasiswa,
  -> p_tanggal,
  -> p_jam_mulai,
  -> p_jam_selesai,
  -> p_id_ruangan
  -> );
  ->
  -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.020 sec)

```

8. Stored Procedure sp_tambah_sidang dibuat untuk mempermudah proses penambahan data sidang. Dengan procedure ini, pengguna cukup memanggil procedure tanpa menuliskan perintah INSERT secara lengkap.

```
MariaDB [sidang_db]> SELECT * FROM v_jadwal_sidang;
```

nim	nama	prodi	tanggal_sidang	jam_sidang	nama_ruangan
2302050	MUHAMMAD MIRZA ZULFANA	Teknik Informatika	2026-07-13	08:10:00 - 09:40:00	Ruang A
2302045	LANGIT SEMESTA ALIM SEJATI HIDAYATULLAH	Teknik Informatika	2026-07-13	09:55:00 - 11:25:00	Ruang A
2302016	DHEA NOVI ANANDA	Teknik Informatika	2026-07-13	12:40:00 - 14:10:00	Ruang A
2302007	ANNISA REGITA PRAMESTHI	Teknik Informatika	2026-07-13	14:10:00 - 15:40:00	Ruang A
2302050	MUHAMMAD MIRZA ZULFANA	Teknik Informatika	2026-07-15	08:00:00 - 09:30:00	Ruang A
2302039	TISSA NURUL HILDA	Teknik Informatika	2026-07-13	08:10:00 - 09:40:00	Ruang C
2302051	M. REZA ALFARES SAPUTRA	Teknik Informatika	2026-07-13	09:55:00 - 11:25:00	Ruang C
2302014	DEA ADINDA PRAZINSKA	Teknik Informatika	2026-07-13	12:40:00 - 14:10:00	Ruang C
2302052	NABILAH FITRI KHASANAH	Teknik Informatika	2026-07-14	08:10:00 - 09:40:00	Ruang D
2302021	FATHIMAH AZ ZAHRA	Teknik Informatika	2026-07-14	09:55:00 - 11:25:00	Ruang D
2302026	LUTFI AULIA NURSAFITRI	Teknik Informatika	2026-07-13	14:10:00 - 15:40:00	Lab Komputer

```
11 rows in set (0.001 sec)
```

9. View `v_jadwal_sidang` dibuat untuk menggabungkan data dari beberapa tabel sehingga informasi jadwal sidang dapat ditampilkan dalam satu tampilan yang lebih mudah dibaca. View ini menampilkan data mahasiswa, jadwal sidang, dan ruangan pelaksanaan.

```
MariaDB [sidang_db]> DELIMITER $$
MariaDB [sidang_db]>
MariaDB [sidang_db]> CREATE TRIGGER trg_log_sidang
  -> AFTER INSERT
  -> ON sidang
  -> FOR EACH ROW
  -> BEGIN
  ->     INSERT INTO log_activity(
  ->         id_log,
  ->         aktivitas,
  ->         waktu
  ->     )
  ->     VALUES(
  ->         CONCAT('LOG', DATE_FORMAT(NOW(), '%Y%m%d%H%i%s')),
  ->         CONCAT('Tambah sidang mahasiswa ID ', NEW.id_mahasiswa),
  ->         NOW()
  ->     );
  -> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.018 sec)
```

10. Trigger `trg_log_sidang` dibuat untuk mencatat setiap penambahan data sidang secara otomatis ke tabel `log_activity`. Trigger akan berjalan setelah terjadi proses `INSERT` pada tabel sidang.

```

-> );
-> SHOW CREATE TABLE sidang\G
Query OK, 1 row affected (0.015 sec)

***** 1. row *****
      Table: sidang
Create Table: CREATE TABLE `sidang` (
  `id_sidang` varchar(20) NOT NULL,
  `id_mahasiswa` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `tanggal_sidang` date DEFAULT NULL,
  `jam_mulai` time DEFAULT NULL,
  `jam_selesai` time DEFAULT NULL,
  `id_ruangan` varchar(20) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_sidang`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci
1 row in set (0.015 sec)

MariaDB [sidang_db]> select*from sidang;
-> SHOW CREATE PROCEDURE sp_tambah_sidang\G
***** 1. row *****
      id_sidang:
      id_mahasiswa: 1
tanggal_sidang: 2026-07-10
      jam_mulai: 08:00:00
      jam_selesai: 09:30:00
      id_ruangan: 1
***** 2. row *****
      id_sidang: 400
      id_mahasiswa: 100
tanggal_sidang: 2026-07-13
      jam_mulai: 08:10:00
      jam_selesai: 09:40:00
      id_ruangan: 300
***** 3. row *****
      id_sidang: 401
      id_mahasiswa: 101
tanggal_sidang: 2026-07-13
      jam_mulai: 09:55:00
      jam_selesai: 11:25:00
      id_ruangan: 300

```

11. Procedure ini merupakan pengembangan dari procedure sebelumnya dengan menambahkan pengecekan bentrok jadwal ruangan. Sistem akan menolak penambahan data apabila terdapat sidang lain pada waktu dan ruangan yang sama.

```

MariaDB [sidang_db]> CREATE VIEW v_dosen_penguji AS
-> SELECT
-> s.id_sidang,
-> m.nim,
-> m.nama,
-> d.nama_dosen,
-> p.peran
-> FROM penguji p
-> JOIN sidang s ON p.id_sidang = s.id_sidang
-> JOIN mahasiswa m ON s.id_mahasiswa = m.id_mahasiswa
-> JOIN dosen d ON p.id_dosen = d.id_dosen;
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)

MariaDB [sidang_db]> SELECT
-> tanggal_sidang,
-> COUNT(*) AS jumlah_sidang
-> FROM sidang
-> GROUP BY tanggal_sidang
-> ORDER BY tanggal_sidang;
+-----+
| tanggal_sidang | jumlah_sidang |
+-----+
| 2026-07-10      | 1             |
| 2026-07-13      | 8             |
| 2026-07-14      | 2             |
| 2026-07-15      | 1             |
+-----+
4 rows in set (0.002 sec)

```

12. View v_dosen_penguji digunakan untuk menampilkan daftar dosen penguji pada setiap sidang. Data diperoleh dari hasil penggabungan tabel sidang, mahasiswa, dosen, dan penguji.
13. Laporan jumlah sidang per hari dibuat menggunakan fungsi COUNT() dan GROUP BY. Laporan ini menampilkan jumlah sidang yang dilaksanakan pada setiap tanggal sehingga memudahkan monitoring kegiatan sidang.